2.4: EXPLORACIÓN DE CISCO DEVNET Y LAS CERTIFICACIONES DE CISCO.

Carrera:
Ingeniería en Infraestructura de Redes Inteligentes y Ciberseguridad
Materia:
Automatización de Infraestructura Digital I
Alumno:
Jesus Irad Tinajero Garcia
Docente:
Victor Alejandro Galvan Guerra
Fecha:
26/10/2026

Universidad Tecnológica de Matamoros

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I
Profesor: Victor Alejandro Galvan Guerra **Cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2026**

Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Propósito: Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet y reconocer las certificaciones relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de infraestructura de red, identificando los conocimientos y habilidades que pueden contribuir al desarrollo del proyecto integrador.

Cisco anunció que, a partir del 3 de febrero de 2026, su ruta de certificaciones DevNet pasó a denominarse Cisco Automation, con certificaciones como CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation. Por eso, conviene que los estudiantes investiguen tanto el programa DevNet como la transición hacia las certificaciones actuales.

Instrucciones

1. **Accede al sitio oficial**.

   Ingresa a Cisco DevNet. Recorre sus secciones principales e identifica qué recursos ofrece para aprender, desarrollar y probar soluciones tecnológicas. Si es posible, crea una cuenta e inicia sesión; no es necesario comprar cursos ni presentar exámenes de certificación para realizar esta actividad.

2. **Investiga qué es Cisco DevNet.**

   Explica con tus propias palabras qué es, cuál es su propósito y a quiénes está dirigido. Identifica al menos tres recursos que ofrece, por ejemplo: documentación técnica, laboratorios de aprendizaje, API, ejemplos de código, entornos Sandbox o comunidad de desarrolladores.

3. **Investiga las certificaciones relacionadas.**
   Consulta fuentes oficiales de Cisco para identificar las certificaciones de automatización vigentes. Investiga los niveles, sus nombres y el perfil de conocimientos que valida cada uno. Explica también qué relación existe entre las antiguas certificaciones DevNet y la actual ruta Cisco Automation. No utilices listas antiguas como si fueran necesariamente vigentes.

4. **Identifica los conocimientos y habilidades que se validan.**

   Organiza la información en una tabla que incluya, como mínimo:

   - Nombre y nivel de la certificación.
   - Conocimientos que evalúa.
   - Habilidades prácticas que se espera demostrar.
   - Relación con la automatización de redes, Python, API, seguridad o infraestructura.
   - Enlace oficial consultado.

5. **Relaciona la investigación con el proyecto integrador.**

   Explica al menos tres formas en que los recursos o conocimientos investigados podrían utilizarse en el proyecto del curso. Por ejemplo, *consultar documentación de una API*, *practicar en un laboratorio*, *automatizar una configuración de red* o *desarrollar una herramienta que obtenga información de dispositivos*.

6. **Integra y entrega las evidencias.**

   Elabora un reporte breve con portada, propósito, desarrollo, tabla comparativa, conclusión personal y referencias consultadas. Incluye capturas de pantalla de las secciones oficiales revisadas y, si creaste una cuenta, de algún recurso explorado después de iniciar sesión. Protege tus datos personales y no muestres contraseñas, tokens ni información privada.

Entregable y organización

- Producto: reporte de investigación en PDF.
- Extensión sugerida: 3 a 5 páginas, sin contar la portada.
- Fuentes: al menos dos fuentes oficiales de Cisco; una debe ser el portal DevNet y otra la página oficial de certificaciones.
- Evidencias: capturas de pantalla pertinentes, tabla comparativa y enlaces consultados.
- Vinculación con el proyecto: guardar el documento y las evidencias en el repositorio de GitHub del proyecto integrador.

Estructura sugerida para guardar los archivos:

```
automatizacion-
redes/ └── docs/
    └── actividad-devnet/
        ├──
reporte.pdf
        └── evidencias/
```

Enlaces oficiales de consulta:

- Cisco DevNet
- Información sobre Cisco DevNet
- Certificaciones y exámenes de Cisco
- Anuncio de la evolución de las certificaciones Cisco

1. Documentación de Cisco DevNet

En esta sección se muestran recursos de documentación para desarrolladores, como API de Cisco Meraki, laboratorios de modelado de redes, herramientas de seguridad en la nube y Cisco NSO. Estos recursos permiten conocer herramientas que pueden utilizarse para desarrollar soluciones y automatizar tareas de infraestructura digital.

Fuente: https://developer.cisco.com/docs/

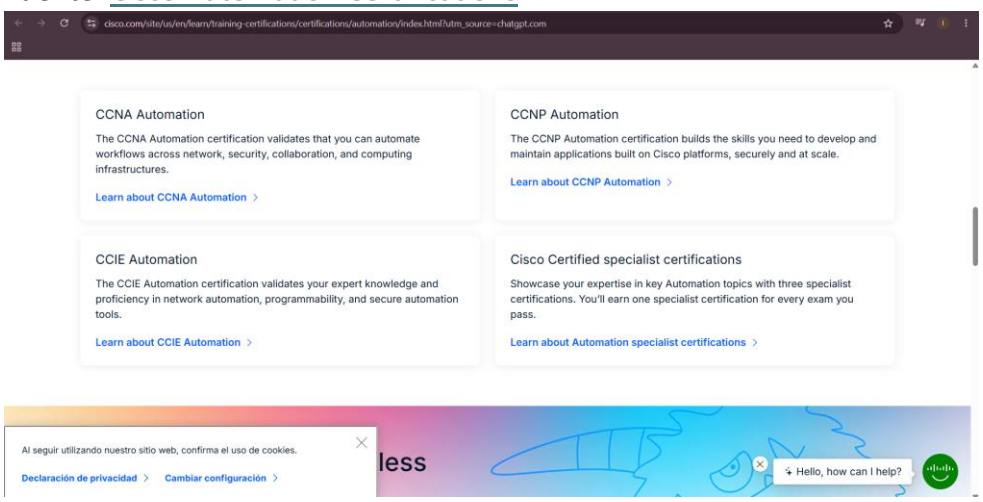


2. Certificaciones actuales de Cisco Automation

Cisco cuenta con tres niveles principales de certificación en automatización: CCNA Automation, de nivel asociado; CCNP Automation, de nivel profesional; y CCIE Automation, de nivel experto. Estas certificaciones validan conocimientos y habilidades relacionados con la programación, el uso de API, la seguridad y la automatización de infraestructura tecnológica.

Anteriormente, esta ruta se conocía como DevNet. La nueva denominación permite identificar las certificaciones relacionadas con la automatización de manera más directa.

Fuente: Cisco Automation Certifications



3. Investigación de las certificaciones de Cisco Automation

Cisco cuenta con una ruta de certificaciones enfocada en la programación y automatización de infraestructura tecnológica. Desde el 3 de febrero de 2026, la antigua ruta DevNet pasó a denominarse Cisco Automation. Actualmente, se divide en tres niveles: asociado, profesional y experto.

CCNA Automation — Nivel asociado

Esta certificación valida conocimientos básicos e intermedios de desarrollo de software, uso de API, programación mediante scripts, seguridad de aplicaciones, automatización de flujos de trabajo e infraestructura como código. Está dirigida a personas que desean comenzar a especializarse en automatización de redes.

Enlace oficial: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html

CCNP Automation — Nivel profesional

Esta certificación valida habilidades para desarrollar y mantener aplicaciones sobre plataformas Cisco. Incluye diseño de software, utilización de API, automatización avanzada, seguridad de datos, infraestructura como código y automatización apoyada en inteligencia artificial. También contempla la automatización de redes empresariales y centros de datos.

Enlace oficial: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html

CCIE Automation — Nivel experto

Esta certificación valida conocimientos avanzados para diseñar, desarrollar, implementar, probar y mantener soluciones complejas de automatización. Incluye programación de API, seguridad de redes automatizadas, administración y solución de problemas, infraestructura como código y virtualización mediante contenedores. Para obtenerla se requiere aprobar un examen principal y un examen práctico de laboratorio.

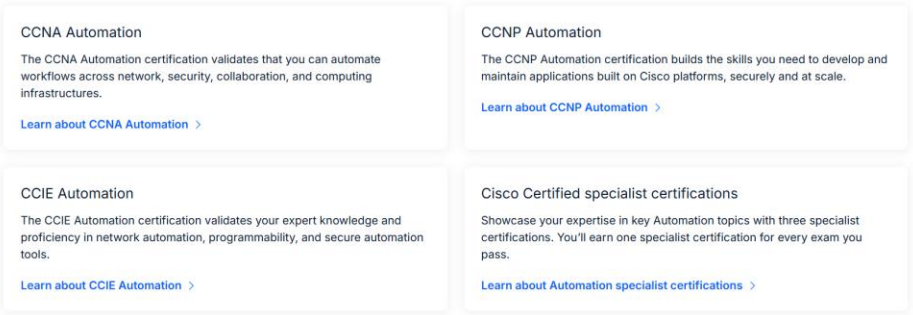
Enlace oficial: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html

Relación entre DevNet y Cisco Automation

Anteriormente, Cisco ofrecía las certificaciones DevNet Associate, DevNet Professional y DevNet Expert. A partir del 3 de febrero de 2026, sus nombres cambiaron a CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, respectivamente.

La transición mantiene la relación entre los tres niveles, pero también actualiza los contenidos de la ruta. En particular, CCNP Automation recibió cambios importantes en sus temas de evaluación para responder a las necesidades actuales de la industria. Las personas que tenían una certificación DevNet activa fueron reconocidas automáticamente en el nivel correspondiente de Cisco Automation.

Este cambio demuestra la importancia creciente de la programación, las API y la automatización en la administración de redes modernas.



Paso 4. Identifica los conocimientos y habilidades que se validan.

Nombre y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con la tecnología	Enlace oficial
CCNA Automation — Asociado	Programación, API, scripts y seguridad básica.	Crear scripts y automatizar tareas sencillas.	Python, API y redes.	CCNA
CCNP Automation — Profesional	Desarrollo de aplicaciones, automatización avanzada e infraestructura como código.	Integrar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo.	API, seguridad, Python y redes empresariales.	CCNP
CCIE Automation — Experto	Diseño de sistemas complejos y solución de problemas avanzados.	Implementar, probar y mantener soluciones automatizadas.	Automatización de redes, API, seguridad e infraestructura como código.	CCIE

5. Relación con el proyecto integrador

Los recursos y conocimientos investigados de Cisco DevNet pueden utilizarse en el proyecto integrador de las siguientes maneras:

1. Consulta de documentación y API.
Podemos consultar la documentación oficial de Cisco para conocer cómo funcionan las API y cómo utilizarlas para obtener información de los dispositivos de red. Esto facilitaría la integración de herramientas de software con la infraestructura.

2. Automatización de tareas mediante Python.
Podemos desarrollar scripts para comprobar la conectividad de los dispositivos, recopilar información de la red y reducir las tareas que normalmente se realizan manualmente.

3. Prácticas en laboratorios de prueba.

Los laboratorios y entornos Sandbox permiten experimentar con herramientas y configuraciones de red antes de aplicarlas en una infraestructura real. Esto ayuda a identificar errores y aprender de manera práctica.Estas aplicaciones pueden contribuir a mejorar la administración, la eficiencia y la seguridad de la infraestructura digital del proyecto integrador.

6. Conclusión

En esta actividad aprendí que Cisco DevNet ofrece recursos útiles para desarrollar aplicaciones y automatizar tareas de infraestructura digital. También conocí las certificaciones CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, que validan conocimientos en diferentes niveles.